



CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

GIOVANA GIORGI BIGATI

ANDERSON YOSHIKI IWAZAKI

BMANAGER

Londrina
2025

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	2
2	DIAGRAMA DE CASO DE USO	4
3	TELAS	6
3.1	Tela inicial	6
3.2	Tela de Novo Pedido	6
3.3	Tela de Clientes	7
3.4	Tela de Estoque	8
3.5	Tela de Produtos	9
3.6	Tela de Relatórios	10
4	WORKFLOW (AS IS) NA NOTAÇÃO BPMN	11
5	DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO	13
6	DIAGRAMA DE CLASSE	14
7	DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA	15
8	DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO	16
9	RECURSOS E AMBIENTE DE DESENOVIMENTO	17
9.1	Linguagem de Programação	17
9.2	Banco de dados	17
9.3	Framework	17
9.4	Elaboração da documentação	17
10	CRONOGRAMA	18
	REFERÊNCIAS	20

1 INTRODUÇÃO

Conforme Slack, Chambers e Johnston (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009), a gestão de estoques é 'uma atividade crítica que equilibra a disponibilidade de produtos com os custos de mantê-los', impactando diretamente a satisfação do cliente e os resultados financeiros. No entanto, muitas empresas ainda enfrentam desafios significativos nessa área, como dificuldades no registro de vendas, complicações desnecessárias no registro de novos produtos, além da geração de relatórios financeiros e históricos de forma manual.

Dentre as diferentes empresas existentes em Londrina/PR, encontra-se a Bebê Bistrô Londrina. A gestão de estoque utilizada nesta empresa atualmente é realizada em um sistema que apresenta um escopo muito maior do que o necessário. Além disso, uma das principais dificuldades relacionadas a este sistema é a apresentação de uma interface de usuário não intuitiva e poluída, que transforma uma ação simples em um desafio de administração. Outro ponto a destacar sobre o uso do atual sistema é a falta do escopo para as reais necessidades da empresa Bebê Bistrô. Por exemplo, algumas funções cruciais especificamente para a empresa investidora não estão disponíveis, tais como: controle de re-estoque necessário e controle de custos. Além destes problemas, também é possível notar inconsistências em relatórios e formulários no sistema, que indicam erros intrínsecos do próprio sistema. Todas estas características explicitam a necessidade do desenvolvimento de um novo sistema que busca aumentar a eficiência e proporcionar uma experiência mais fluida e confiável para os usuários.

Diante disso, este estágio tem como objetivo apresentar a proposta do BManager. Este sistema surge da necessidade de um gerenciamento de vendas e estoque que otimize as atividades cotidianas, proporcionando uma ferramenta intuitiva e específica capaz de atender às demandas diárias da empresa Bebê Bistrô Londrina. Além disso, o sistema permitirá o controle eficiente do estoque, facilitando o registro de novos itens recebidos, o gerenciamento de pedidos de vendas e o vínculo desses pedidos a clientes existentes ou novos. Vale destacar ainda que o sistema fornecerá funcionalidades avançadas, como a geração de relatórios financeiros, o histórico de itens vendidos e a análise de desempenho, contribuindo para uma tomada de decisão mais embasada e estratégica.

Como resultado, espera-se que o sistema possibilite melhor rendimento da administração da empresa, simplificando e agilizando as atividades diárias. Espera-se também um menor índice de tomadas de decisões erradas e uma melhor habilidade de planejamento por parte da gestão, considerando o fácil acesso a informações estratégicas no BManager.

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: no Capítulo 2 é apresentado o Diagrama de caso de uso da aplicação. No Capítulo 3 estão presentes as telas da aplicação. O Capítulo 4 apresenta o Workflow AS-IS da empresa, antes da implementação do BManager. Nos Capítulos 5, 6, 7 e 8 são diagramas que representam visualmente o sistema ou, especificamente, o caso de uso. No Capítulo 9 são apresentados os recursos e o ambiente de desenvolvimento do sistema e, por fim, o Capítulo 10 apresenta o cronograma de atividades do estágio.

2 DIAGRAMA DE CASO DE USO

Como definido pelo padrão UML oficial, ((OMG), 2017), o diagrama de caso de uso é uma ferramenta usada para descrever as interações entre um usuário e um sistema, onde detalha as suas funcionalidades e como é realizada a comunicação entre elas. Na Figura 1 podemos visualizar a interação prevista para esse sistema entre o ator 'Administrador', que é o único usuário previsto para o sistema, e as funcionalidades.

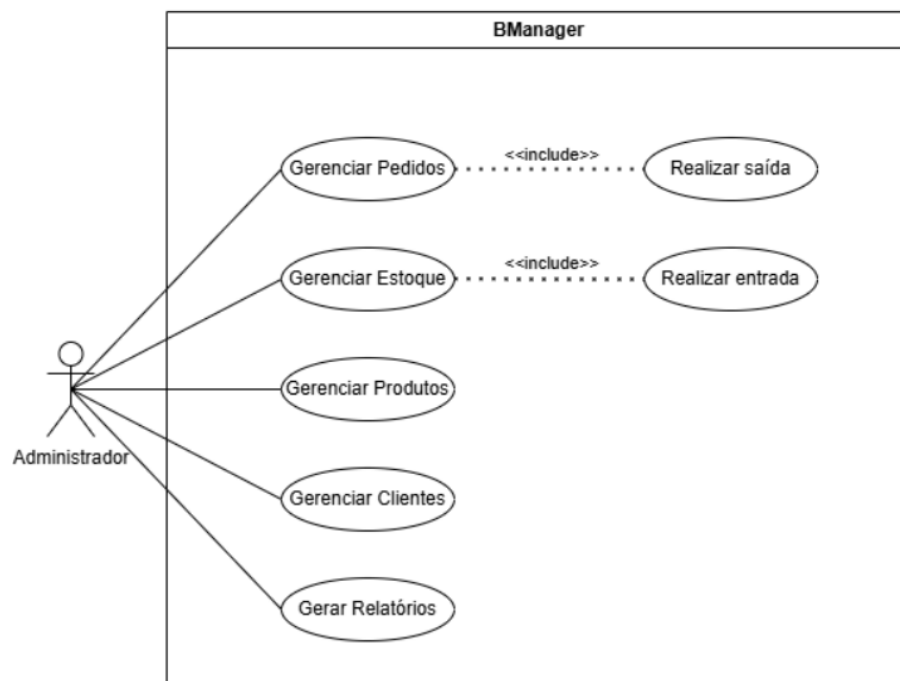


Figura 1 – Caso de uso

É possível observar também que um total de sete casos de uso foram identificados. Cada caso de uso representa uma funcionalidade, conforme detalhado a seguir:

- Gerenciar Pedidos:

Neste caso de uso é apresentado o processo de gerenciamento de pedidos. Nele o usuário poderá realizar o registro do pedido de um cliente, registrando os produtos requisitados. Além disso, neste caso de uso é possível realizar diferentes ações, tais como a alteração de um determinado pedido, assim como a sua exclusão.

- Gerenciar Estoque:

Neste caso de uso é apresentado o processo de cadastro de produtos novos recebidos. Nele o usuário poderá realizar o registro dos itens recebidos no reestoque, atualizando em lote. Além disso, neste caso de uso é possível realizar a visualização e a correção do estoque atual.

- Gerenciar Produtos:

Neste caso de uso é apresentado o gerenciamento de produtos. Nele o usuário poderá realizar o registro dos itens do cardápio e suas informações particulares como nome, custo, valor de venda, entre outros. Além disso, neste caso de uso é possível editar e deletar produtos existentes.

- Gerenciar Clientes:

Neste caso de uso é apresentado o gerenciamento dos clientes da loja. Nele o usuário poderá realizar o registro de clientes novos com todas as informações pertinentes como, nome, endereço, contato, entre outros. Além disso, neste caso de uso é possível editar e deletar cadastros de clientes existentes.

- Gerenciar Relatórios: Neste caso de uso é apresentado a emissão de relatórios informativos. Nele o usuário poderá emitir diversos relatórios, organizados por categorias como 'Financeiros', 'Históricos' e 'Ranking'.

- Realizar saída:

Neste caso de uso é apresentado o processo de controle da saída de produtos do estoque. Nele o sistema gerencia os itens que foram pedidos nas vendas e registra a baixa de quantidade.

- Realizar Entrada:

Neste caso de uso é apresentado o processo de controle da entrada de produtos do estoque. Nele o sistema gerencia os itens novos recebidos e registra a quantidade.

3 TELAS

3.1 TELA INICIAL

Na Figura 2 é apresentado o protótipo da tela inicial do sistema. Neste protótipo, é possível observar que um total de 5 opções estarão disponíveis: Novo Pedido, Clientes, Estoque, Produtos, Relatórios. Cada opção irá redirecionar para uma tela específica do BManager, onde o usuário poderá realizar as ações referentes.

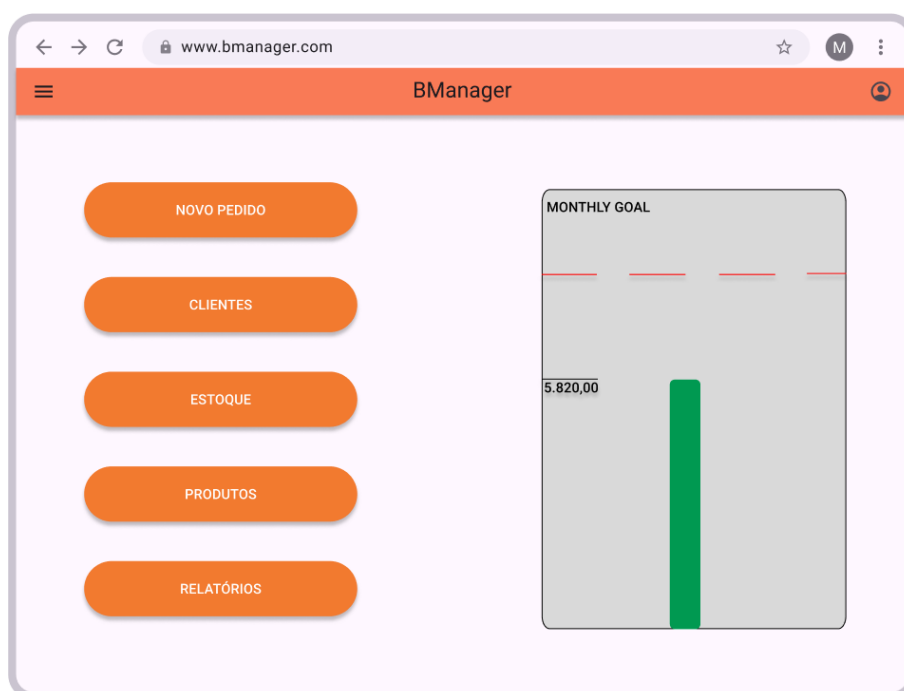


Figura 2 – Tela de Início

Além disso, é possível observar que no lado direito da tela inicial é apresentado um gráfico que irá detalhar uma meta de valor de vendas mensal e o valor até a data atual.

3.2 TELA DE NOVO PEDIDO

Na Figura 3 é apresentado o protótipo da tela de registro de um novo pedido do BManager. Neste protótipo, é possível observar a possibilidade de registrar o cliente referente ao pedido, seja ele um já cadastrado ou um cadastro novo. Também está presente o botão de busca de produtos e o botão para registrar o pagamento do pedido.

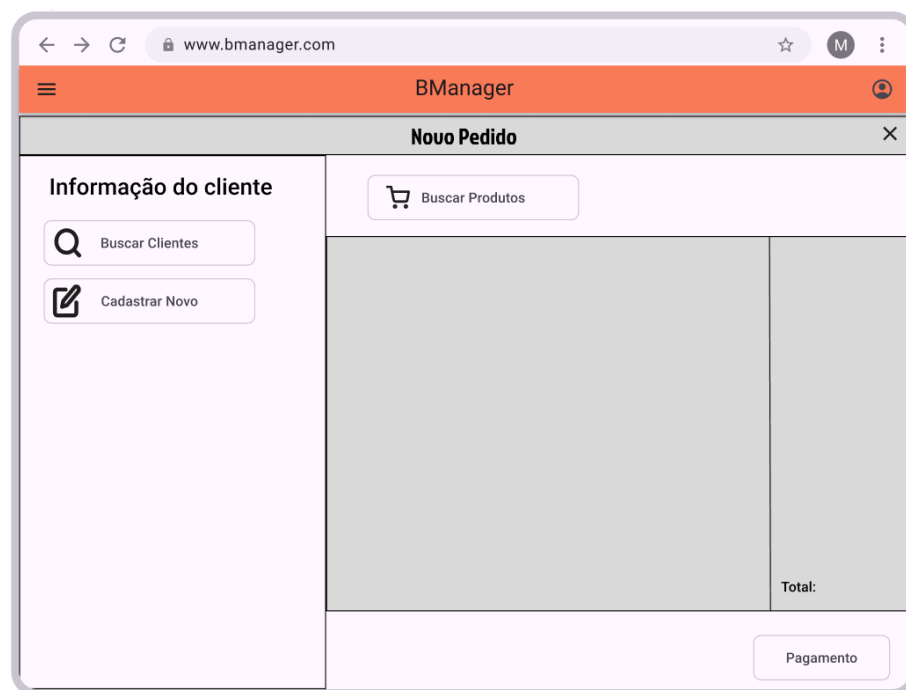


Figura 3 – Tela de Novo Pedido

3.3 TELA DE CLIENTES

Na Figura 4 é apresentado o protótipo da tela de controle de clientes do BManager. Neste protótipo, é possível observar a área que irão ser listados os clientes já cadastrados, com algumas das informações pertinentes. Também estão presentes a opção de busca e de edição de algum cadastro.

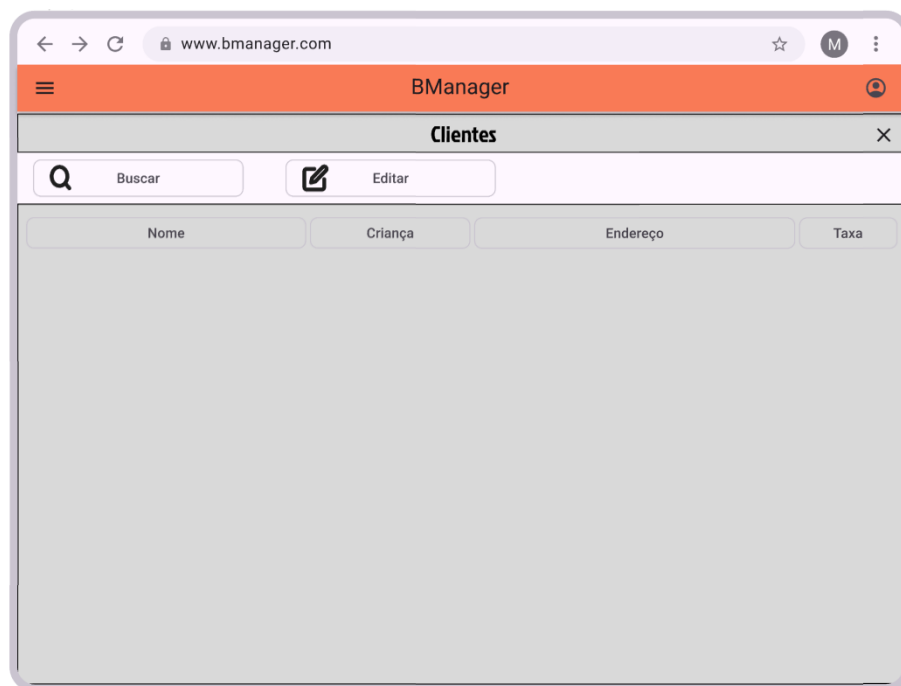


Figura 4 – Tela de Clientes

3.4 TELA DE ESTOQUE

Na Figura 5 é apresentado o protótipo da tela de controle de estoque do BManager. Neste protótipo, é possível visualizar a área que irá listar os produtos e suas informações relevantes, além da área de filtro que determina a categoria dos itens que devem ser apresentados. Nesta tela também está presente a classificação da natureza da edição do estoque, seja ela um registro de novos itens ou a correção do estoque existente.

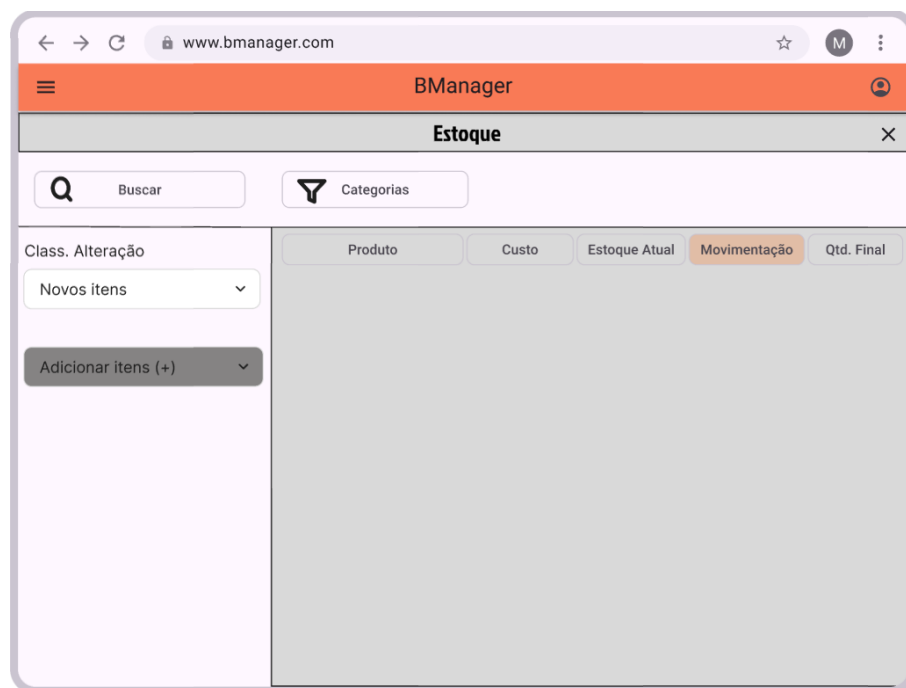


Figura 5 – Tela de Estoque

3.5 TELA DE PRODUTOS

Na Figura 6 é apresentado o protótipo da tela de controle de produtos do BManager. Neste protótipo, é possível visualizar a área que irá listar os produtos e suas informações relevantes. Também está presente o filtro por categoria, a opção de busca e o botão de edição de algum registro.

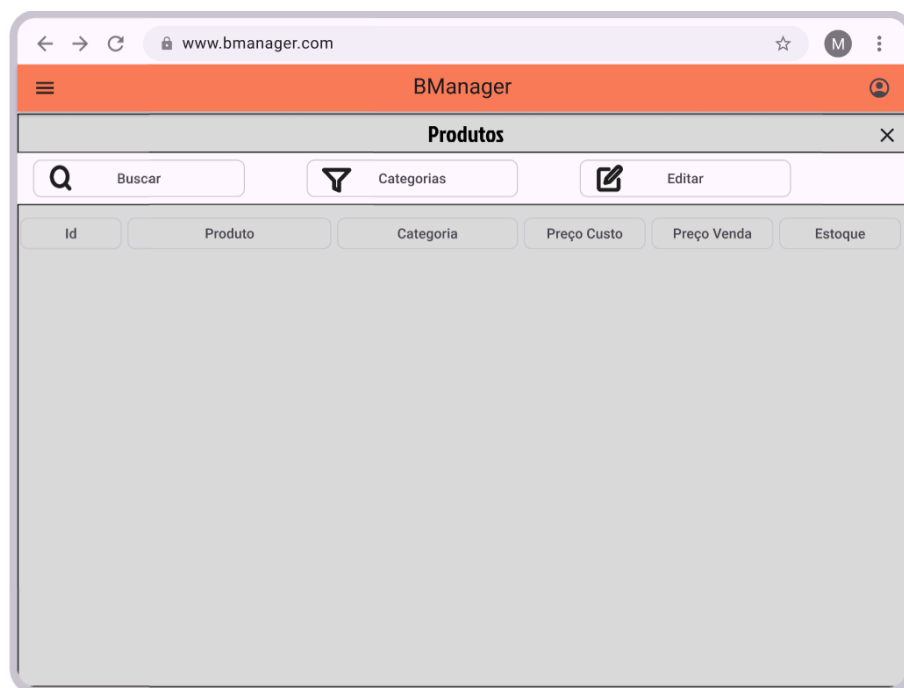


Figura 6 – Tela de Produtos

3.6 TELA DE RELATÓRIOS

Na Figura 7 é apresentado o protótipo da tela de listagem de relatórios do BManager. Neste protótipo, é possível visualizar a área que irá listar os relatórios disponíveis e suas categorias.

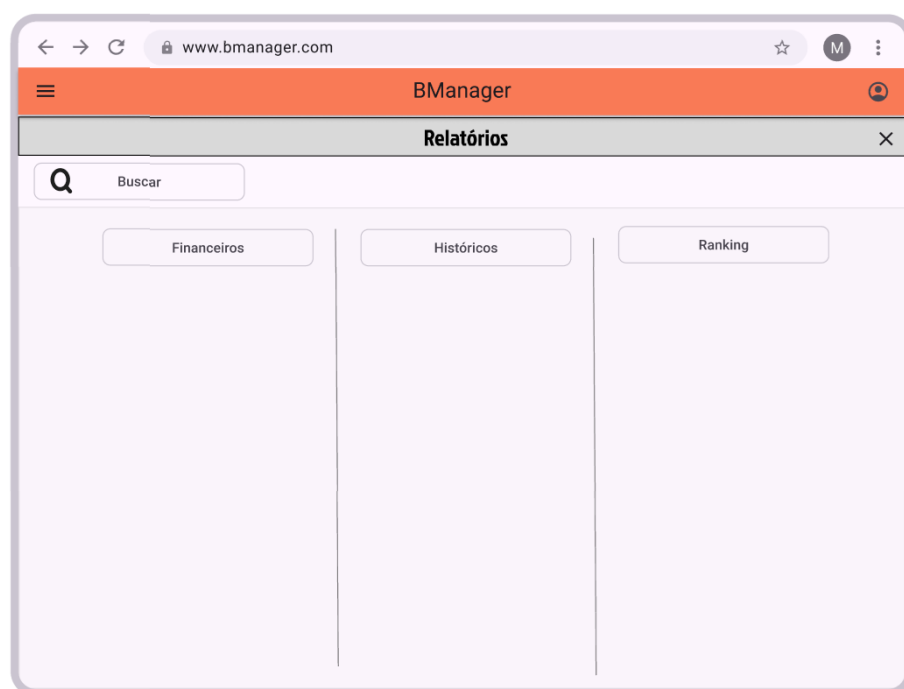


Figura 7 – Tela de Relatórios

4 WORKFLOW (AS IS) NA NOTAÇÃO BPMN

O workflow as is tem como objetivo apresentar o fluxo de trabalho atual de um processo para entender as tarefas realizadas de modo a identificar melhorias do processo se necessário. De acordo com (JESTON; NELIS, 2014), "O mapeamento AS-IS descreve como um processo funciona atualmente, identificando gargalos e estabelecendo uma base para a transformação (TO-BE)". As Figura 8, 8.1 e 8.2 demonstram como é o fluxo de atividades, e seus subprocessos, realizado atualmente.

Na Figura 8, é possível observar que o processo da Bebê Bistrô inicia-se pela abertura do programa utilizado atualmente, assim como a realização do Login neste sistema. Assim que realizado o login, o usuário poderá realizar a abertura e o fechamento de caixa e, dependendo da ação que precisa ser realizada, segue para o cadastro de novos pedidos ou controle de estoque.

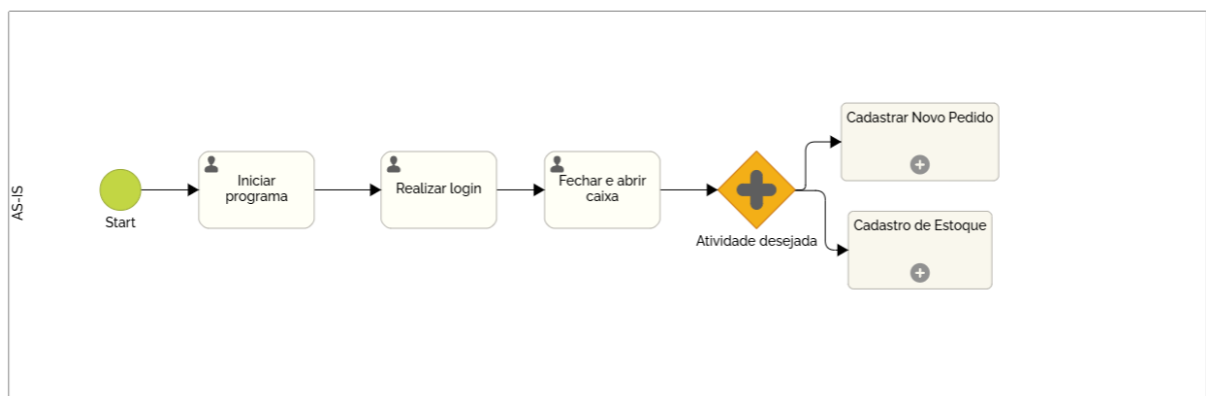


Figura 8 – Workflow AS-IS

Na Figura 8.1, está detalhado o subprocesso de cadastrar novo pedido. Para esse cadastro, é necessário abrir a página geral de pedidos e selecionar o botão de Novo Pedido Delivery. Após isso, há a etapa de cadastrar o cliente e selecionar os produtos referentes. Estas etapas concluídas, segue para o registro do pagamento do total, a impressão da conta do pedido e então é possível finalizar e concluir este processo.



Figura 9 – Subprocesso 1 - Cadastrar novo pedido

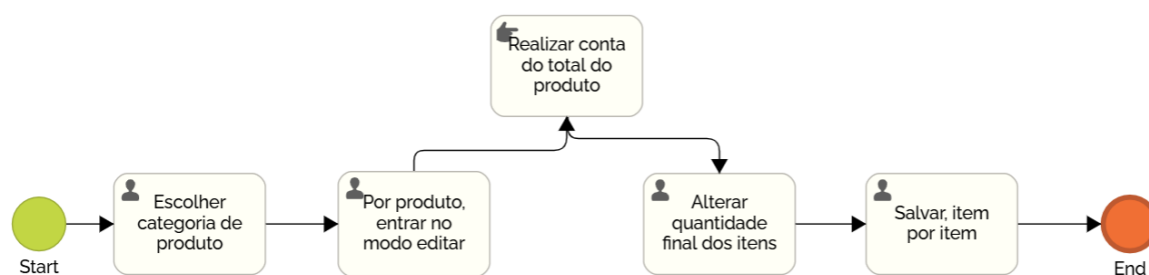


Figura 10 – Subprocesso 2 - Cadastro de estoque

Se a atividade desejada for o cadastro de estoque, o usuário segue pelo subprocesso representado na figura 8.2. O controle de estoque é feito pedido a pedido, portanto o processo se inicia escolhendo a categoria de produto que será atualizada. Item por item, deve ser selecionado o modo de edição de cadastros e realizar a conta, externamente ao sistema, da quantidade total do produto, para então alterar a quantidade final dos itens e salvar, individualmente, cada um deles.

5 DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO

Um Diagrama Entidade Relacionamento (DER) é um tipo de fluxograma que ilustra como “entidades”, pessoas, objetos ou conceitos, se relacionam entre si dentro de um sistema (NOGUEIRA, 1988).

A Figura 11 representa o DER do projeto BManager. Nele, estão presentes sete (7) entidades, são elas: Produto, Categoria, Combo, Cliente, Pedido, ItemPedido e ItemCombo. As cardinalidades apresentadas na imagem representam o relacionamento entre as entidades dentro do sistema e refletem a estrutura do banco de dados do projeto.

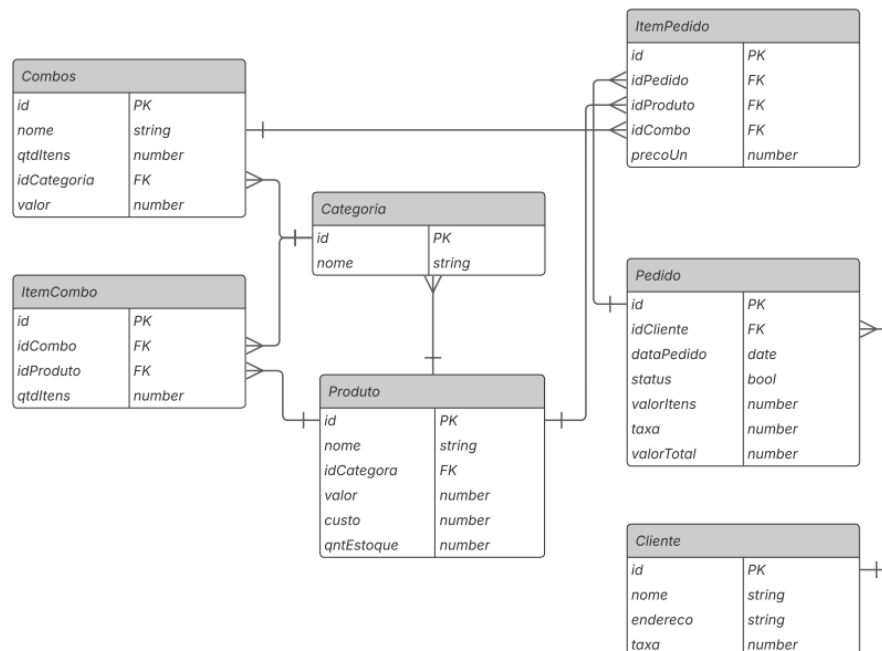


Figura 11 – Diagrama de Entidade e Relacionamento

6 DIAGRAMA DE CLASSE

Em *Unified Modeling Language* (UML), diagramas de classes são um dos seis tipos de diagramas estruturais. Os diagramas de classe são fundamentais para o processo de modelagem de objetos e modelam a estrutura estática de um sistema. São utilizados para modelar os objetos que compõem o sistema, para exibir os relacionamentos entre os objetos e para descrever o que esses objetos fazem e os serviços que eles fornecem.

A Figura 12 representa o diagrama de classe do sistema BManager, demonstrando os objetos e os métodos principais relacionados a cada um. As entidades principais, Cliente, Produtos, Pedidos e Combo, apresentam as funções básicas de CRUD (Criar, Ler, Atualizar e Deletar), enquanto as entidades de relacionamento e secundárias apresentam apenas a função de listar todos os registros.

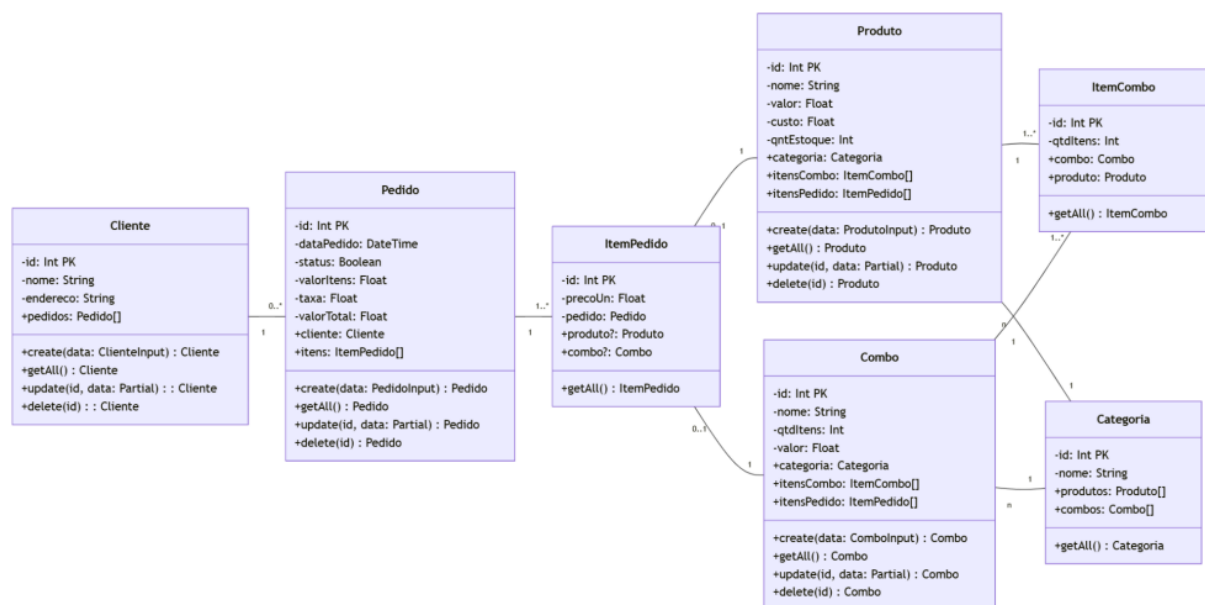


Figura 12 – Diagrama de Classe

7 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

De acordo com (BOOCH, 2006), os diagramas de sequência são um tipo de diagrama de interações. Um diagrama de interação exibe a comunicação entre um conjunto de objetos ou papéis, incluindo as mensagens que podem ser trocadas entre eles. Os diagramas de sequência enfatizam a ordenação temporal das mensagens;

A figura abaixo apresenta o diagrama de sequência referente ao caso de uso Gerenciar Produtos. O fluxo principal é o Criar Produtos, que apresenta um fluxo alternativo relacionado à validação no banco de dados. Também temos os fluxos de Editar e Deletar Produtos.

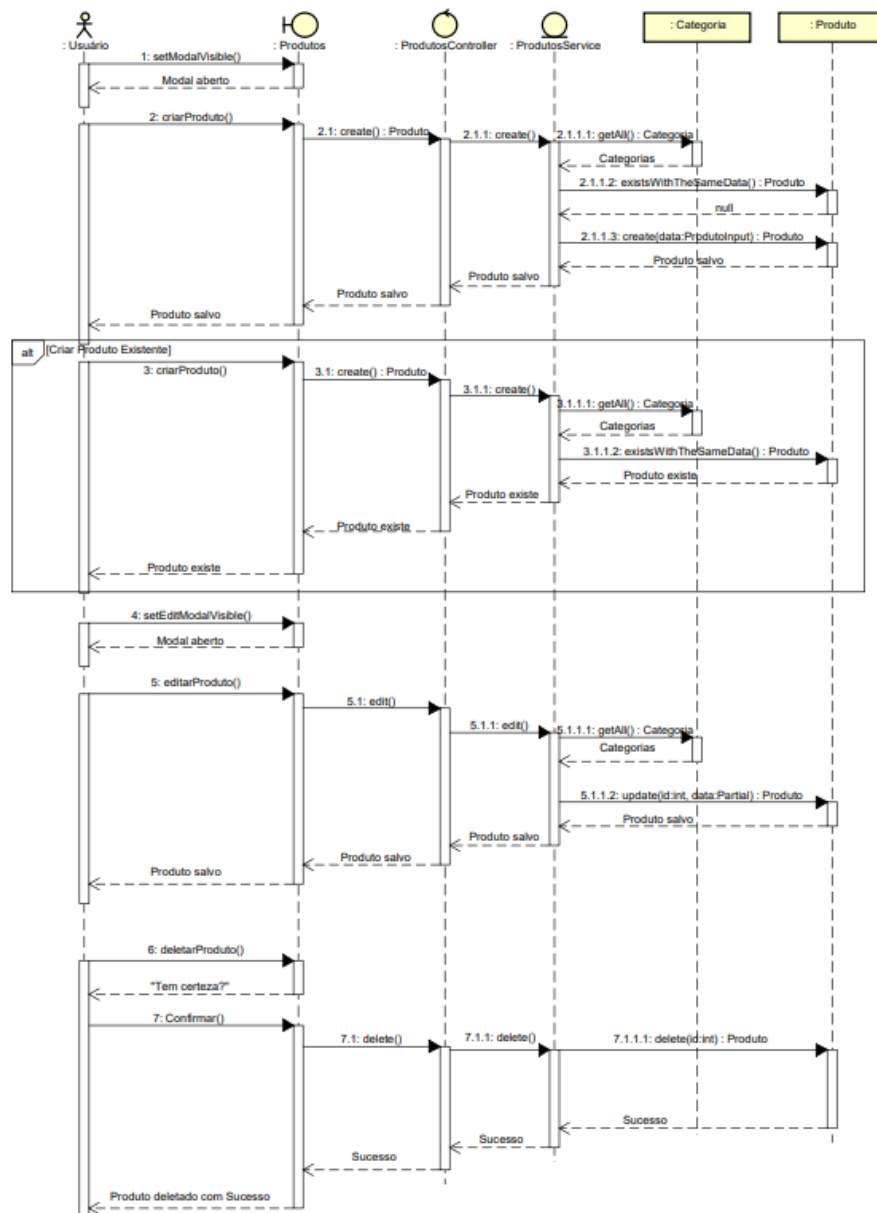


Figura 13 – Diagrama de Sequência

8 DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

O Diagrama de Implantação é o diagrama com a visão mais física da UML (GUEDES, 2018). Este diagrama foca a questão da organização da arquitetura física sobre a qual o software irá ser implantado e executado.

A Figura 14 representa a arquitetura do projeto BManager. Está representada como é estabelecida a comunicação entre o sistema do cliente, que se comunica pela internet com o servidor, que por sua vez irá se comunicar com o servidor do banco de dados.

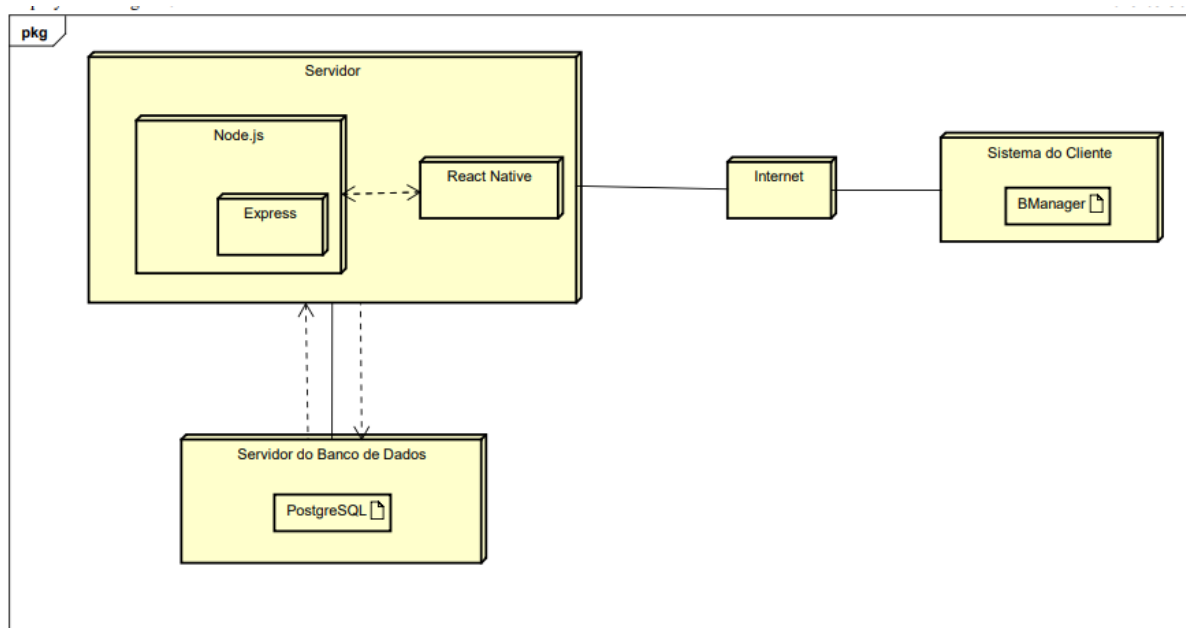


Figura 14 – Diagrama de Implantação

9 RECURSOS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

Esta seção descreve as tecnologias e ferramentas selecionadas para o desenvolvimento do sistema BManager, abrangendo desde as linguagens de programação até os recursos utilizados para a documentação do projeto

9.1 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

A linguagem de programação a ser utilizada é o *TypeScript* (versão 5.x), sendo uma extensão do *JavaScript* que adiciona tipagem estática, e o *JavaScript* (versão ES6+), uma linguagem interpretada, amplamente utilizada para desenvolvimento web.

9.2 BANCO DE DADOS

O banco de dados a ser utilizado é o *PostgreSQL* (versão 16.x), um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional que utiliza SQL como linguagem, sendo robusto e compatível com aplicações modernas.

9.3 FRAMEWORK

Para o back-end, será utilizado o *Node.js* (versão 20.x) com *TypeScript*, uma plataforma que permite a execução de *JavaScript* no lado do servidor. Para o front-end, será utilizada a biblioteca *React Native* (versão 18.x), ideal para o desenvolvimento de interfaces de usuário dinâmicas e responsivas.

9.4 ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

As ferramentas de elaboração da documentação a serem utilizadas são o *He-flo*, uma plataforma de modelagem de processos BPMN para criação de fluxogramas e diagramas, o *Overleaf*, editor online de LaTeX que permite escrita colaborativa de documentos técnicos, e o *Draw.io*, ferramenta de diagramação para criação de esquemas técnicos e arquitetura de sistemas.

10 CRONOGRAMA

Os cronogramas a seguir apresentam a distribuição das atividades a serem desenvolvidas ao longo do período de estágio, com suas respectivas etapas e prazos estimados. Esta organização visa garantir o cumprimento dos objetivos propostos no projeto, garantindo o desenvolvimento adequado do sistema e a entrega dos resultados esperados dentro do prazo estabelecido.

Durante a primeira etapa (Análise 1), na Figura 15, foram realizadas as atividades relacionadas à documentação do projeto, tais como o Pedido do Investidor, Especificação Complementar, o Documento de Visão, Diagrama de Caso de Uso, Glossário, entre outros. Esta atividade foi essencial para a etapa de ideação e o início do desenvolvimento do projeto.

A segunda etapa (Projeto), na Figura 16 incluiu atividades relacionadas ao desenvolvimento de um caso de uso do projeto. Incluiu diagramas e documentos referentes ao Caso de Uso desenvolvido e ao sistema geral, como a Especificação do Caso de Uso, o Diagrama de Entidade e Relacionamento, Diagrama de Classe, Diagrama de Sequência, entre outros. É também nesta etapa que o projeto passa pela primeira avaliação da banca de estágio.



Figura 15 – Cronograma de estágio

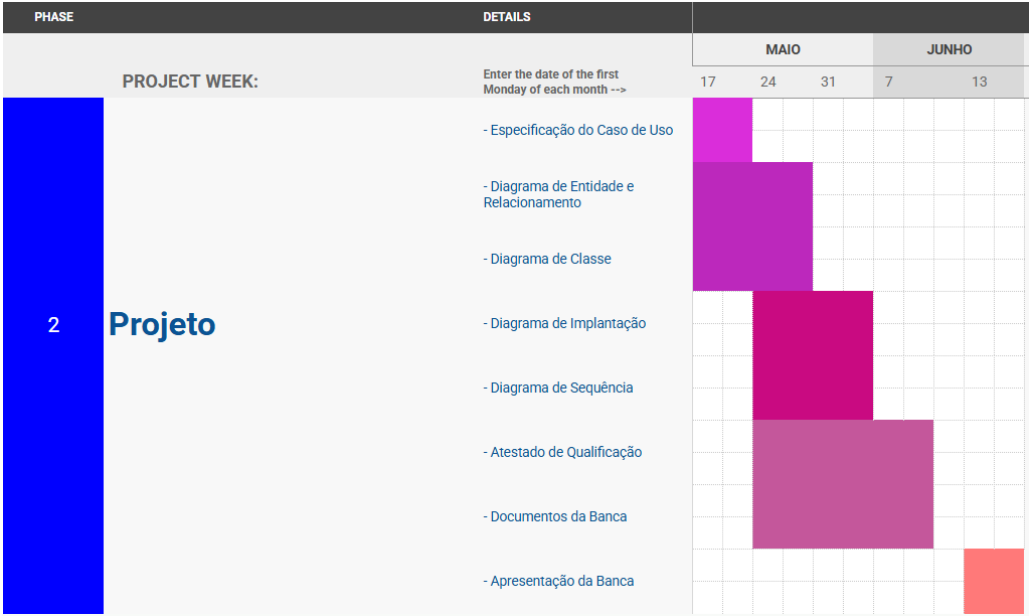


Figura 16 – Cronograma de estágio (2)

REFERÊNCIAS

- BOOCH, G. *UML: guia do usuário*. [S.l.]: Elsevier Brasil, 2006. 15
- GUEDES, G. T. *UML 2-Uma abordagem prática*. [S.l.]: Novatec Editora, 2018. 16
- JESTON, J.; NELIS, J. *Business Process Management*. 3. ed. New York: Routledge, 2014. 11
- NOGUEIRA, D. *Ferramentas automatizadas para apoio ao projeto estruturado: uma aplicação do diagrama de entidade-relacionamento*. 336f. Tese (Doutorado) — Tese (Doutorado em Ciências em Engenharia de Sistemas e Computação . . . , 1988. 13
- (OMG), O. M. G. *Unified Modeling Language (UML) Specification Version 2.5.1*. [S.l.], 2017. 653 p. Acessado em março de 2025. 4
- SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. *Administração da Produção*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 2